



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج بعنوان:
**منصة الأخبار الرسمية لمكافحة الأخبار
المزيفة في سوريا بعد التحرير**
**Official News Platform to Combat Fake
News in Post-Liberation Syria**

دراسة أعدت لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب

إعداد:

مايا خراط - محاسن شنتوت

إشراف :

د.م. محمد المحمد

العام الدراسي 2024-2025

ملخص

في ظل التحديات التي يفرضها الانتشار المتسارع للمعلومات المغلوطة وتأثيرها المزعزع لاستقرار المجتمع، يأتي مشروع "منصة الأخبار الرسمية لمكافحة الأخبار المزيفة في سوريا بعد التحرير" كحل تقني متكامل يهدف إلى تأسيس مرجعية معلوماتية موثوقة. تم تصميم وتطوير المنصة لتكون نظامًا تفاعليًا شاملاً يتيح للجهات الحكومية المختصة نشر الأخبار المعتمدة وتصحيح الادعاءات المضللة بشكل مركزي وفعال. تساهم المنصة في تعزيز الشفافية من خلال تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى الخارجي المشكوك في صحته، سواء كان روابط إلكترونية أو نصوصًا وصورًا، ليتم التحقق منها من قبل فريق من المحررين المتخصصين. بعد عملية التحقق، يقوم المحررون بنشر منشورات رسمية تؤكد صحة الخبر أو تكذبه، مع إمكانية ربط الخبر المزيف بالخبر الصحيح لتوفير سياق متكامل للقارئ. تم بناء النظام باستخدام إطار عمل Laravel لإدارة منطق العمل وقواعد البيانات القوية التي تدعم العلاقات المعقدة بين المستخدمين، البلاغات، والمنشورات. كما تم تصميم واجهات مستخدم متجاوبة ولوحات تحكم متخصصة للمدراء والمحررين، مما يسهل إدارة المحتوى ومراجعة البلاغات بكفاءة عالية. تشمل مساهمة المشروع الأساسية في تقديم بنية تحتية رقمية قادرة على فلترة وضبط السرد الإخباري، وتوفير أدوات بحث متقدمة للمستخدمين تمكنهم من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حسب الكلمات المفتاحية أو النطاق الجغرافي. كنتيجة لهذا العمل، تم إنجاز منصة ويب وتطبيق موبايل قابلة للتطوير، تُمثل مصدرًا رسميًا للأخبار، وتعمل كأداة استباقية للحد من تأثير الشائعات، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية ويدعم الاستقرار الاجتماعي في مرحلة حساسة.

كلمات مفتاحية: مكافحة الأخبار المزيفة، التحقق من الحقائق، منصة أخبار رسمية، Laravel، سوريا، إدارة المحتوى، أمن المعلومات، الوعي المجتمعي.

Abstract

In light of the challenges posed by the rapid dissemination of misinformation and its destabilizing societal impact, the "Official News Platform to Combat Fake News in Post-Liberation Syria" project emerges as an integrated technological solution aimed at establishing a credible information authority. The platform has been designed and developed as a comprehensive interactive system that enables designated government entities to centrally and effectively publish verified news and correct misleading claims. The platform contributes to enhancing transparency by empowering users to report suspicious external content—including web links, text, and images—for verification by a specialized team of editors. Following the verification process, editors publish official posts that either confirm or debunk the claim, with the capability to link fake news to its corresponding factual correction, providing readers with complete context. The system is built using the Laravel framework to manage business logic and a robust database schema supporting complex relationships between users, claims, and posts. Responsive user interfaces and specialized control panels for administrators and editors have been designed to facilitate efficient content management and claim review. The project's core contribution lies in providing a digital infrastructure capable of filtering and regulating the news narrative, and offering advanced search tools for users to access accurate information by keyword or geographical area. As a result of this work, a scalable web and mobile platform has been accomplished, serving as an official news source and acting as a proactive tool to mitigate the impact of rumors, thereby fostering trust between citizens and official institutions and supporting social stability during a critical phase.

Keywords: Fake News, Fact-Checking, Official News Platform, Laravel, Syria, Content Management, Information Security, Societal Awareness.

6.....	جدول الأشكال.
1	1 الفصل الأول: مقدمة عامة.
2.....	1-1 مقدمة
4.....	2-1 أهمية المشروع.
5.....	3-1 الأهداف.
6.....	4-1 الدراسات السابقة.
8.....	5-1 المتطلبات الوظيفية
8.....	6-1 المتطلبات غير الوظيفية
10.....	2 الفصل الثاني: الأدوات المستخدمة.
11	1-2 XAMPP سيرفر
12	2-2 Apache
14	3-2 MySQL
15.....	2-3-1 ميزات MySQL:
15	2-4 Php
17	2-5 شرح لغة HTML ودورها في تصميم صفحات الويب.
19	2-6 شرح لغة CSS ودورها في تنسيق وتصميم صفحات الويب.
20	2-7 Bootstrap
22	2-8 JavaScript
23	2-9 PHP و Laravel
25.....	3 الفصل الثالث: التخطيط
26	3-1 مسودة قاعدة البيانات

27	2-3 مخطط ERD:
28	1-2-3 شرح المخطط
30	3-3 مخطط استخدام النظام
34	4-3 مسودة الواجهات:
35	4 الفصل الرابع: التطبيق العملي
36	1-4 مقدمة
36	2-4 بناء قاعدة البيانات
36	1-2-4 الانتقال من مخطط ERD إلى مخطط قاعدة البيانات (Schema)
37	2-2-4 شرح مخطط قاعدة البيانات النهائية
39	3-4 تطبيق المستخدم النهائي
47	الخاتمة والآفاق المستقبلية
50	المراجع

الشكل (1-1): مثال على إعادة استخدام صورة في سياق مضلل	3
الشكل (1-2): مخطط سير العمل المقترح للتحقق من البلاغات ونشر الردود الرسمية.....	5
الشكل (2-1) سيرفر XAMPP	11
الشكل (2-2) أباتشي	12
الشكل (2-3) المخطط الصندوقي ل خادم أباتشي	14
الشكل (2-4) قاعدة البيانات	14
الشكل (2-5) لغة php	16
الشكل (2-6) لغة HTML	17
الشكل (2-7) لغة CSS	19
الشكل (2-8) بوتستراب	21
الشكل (2-9) جافا سكربت	22
الشكل (2-10): Laravel هو إطار عمل PHP	24
الشكل (2-11): تقنية MVC	24
الشكل (3-1): مسودة قاعدة البيانات المقترحة	26
الشكل (3-2): مخطط ERD يوضح العلاقات بين الكيانات	29
الشكل (3-3): مخطط استخدام النظام	33
الشكل (3-4): خطة بناء الواجهات الأولية	34
الشكل (4-1): مخطط بناء قواعد البيانات النهائي	39
الشكل (4-2): واجهة تطبيق المستخدم الرئيسية	39
الشكل (4-3): واجهة المقارنة بين الادعاء الصحيح والادعاء الكاذب	40
الشكل (4-4): واجهة تسجيل الدخول للمنصة	40
الشكل (4-5): واجهة إنشاء حساب جديد	41
الشكل (4-6): أرشيف الأخبار	41

الشكل (4-7): حول المنصة.....	42
الشكل (4-8): لوحة تحكم المدير.....	42
الشكل (4-9): إدارة المستخدمين.....	43
الشكل (4-10): إدارة المحافظات والمناطق.....	43
الشكل (4-11): إدارة معلومات الموقع.....	44
الشكل (4-12): أرشيف الأخبار.....	44
الشكل (4-13): لوحة تحكم المحرر.....	45
الشكل (4-14): إدارة المنشورات.....	45
الشكل (4-15): مراجعة البلاغات.....	46
الشكل (4-16): لوحة تحكم المستخدم العادي.....	46

الفصل الأول:

مقدمة عامة

1-1 مقدمة

في العصر الرقمي الحديث، أصبح تدفق المعلومات فوراً وعابراً للحدود، مما أتاح فرصاً غير مسبوقة للتواصل وتبادل المعرفة. ومع ذلك، فقد أفرز هذا التطور تحدياً عالمياً متزايداً يتمثل في انتشار "الأخبار المزيفة" (Fake News) و"المعلومات المضللة" (Misinformation) التي تُعرّف بأنها معلومات كاذبة تُقدّم على أنها أخبار حقيقية بهدف الخداع أو تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية [1]. لقد تحولت هذه الظاهرة إلى سلاح فعال في الحروب الهجينة، حيث تُستخدم لزعزعة استقرار المجتمعات، وتأجيج الصراعات، وتوجيه الرأي العام. تشير الدراسات إلى أن الأخبار المزيفة تنتشر بسرعة أكبر وبشكل أوسع من الأخبار الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي؛ فقد وجدت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الأكاذيب لديها فرصة أكبر بنسبة 70% لإعادة تغريدها على تويتر مقارنة بالحقائق [2]. هذا الانتشار الواسع يخلق بيئة معلوماتية مشوهة، يجد فيها المواطن صعوبة بالغة في التمييز بين الحقيقة والزيف، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات الإعلامية والحكومية على حد سواء.

تتفاقم خطورة هذه الظاهرة بشكل خاص في مناطق ما بعد النزاع، حيث تكون المجتمعات في أمس الحاجة إلى الاستقرار والثقة لإعادة بناء نسيجها الاجتماعي ومؤسساتها. في السياق السوري، شهدت سنوات النزاع استخداماً مكثفاً للمعلومات المضللة كأداة من أدوات الحرب، حيث تم توظيفها لتشويه الحقائق، ونشر الفتنة الطائفية، وتقويض معنويات المدنيين. على سبيل المثال، تم تداول صور ومقاطع فيديو قديمة أو من سياقات جغرافية مختلفة على أنها أحداث جارية في سوريا للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي. وثقت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"بيلنجكات" العديد من هذه الحالات التي تم فيها استخدام محتوى مضلل لتبرير

هجمات أو لنفي وقوع انتهاكات [3, 4]. يوضح الشكل (1-1) مثالاً على كيفية انتشار صورة خارج سياقها الأصلي لتخدم سردية معينة. بعد انتهاء النزاع، تستمر هذه الأدوات في تشكيل خطر حقيقي على عملية إعادة الإعمار والمصالحة، حيث يمكن استخدامها لإثارة النعرات، وإعاقة عودة اللاجئين، وتقويض جهود بناء السلام.

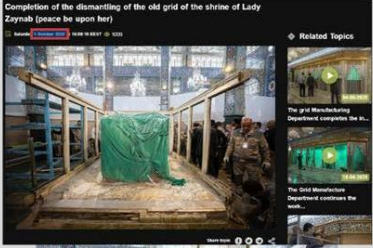
التصنيف

تضليل



الحقيقة

الصور توثق استبدال هيكل محيط بالمقام عام 2022 ضمن مشروع ترميمي بإشراف العتبة العباسية، ولا علاقة لها بأي إجراء حكومي حديث



الادعاء

الحكومة السورية الجديدة بدأت تفكيك مقام السيدة زينب في دمشق



الشكل (1-1): مثال على إعادة استخدام صورة في سياق مضلل.

إدراكاً لهذه المخاطر، تبرز الحاجة الماسة إلى حلول تقنية مبتكرة تعمل كمرجعية موثوقة للمعلومات. لا يكفي الاعتماد على جهود التحقق من الحقائق التي تقوم بها منظمات الطرف الثالث، والتي غالباً ما تصل إلى الجمهور بعد انتشار الضرر. إن وجود منصة رسمية، تديرها جهات حكومية معتمدة، يوفر قناة مباشرة وشفافة لنشر

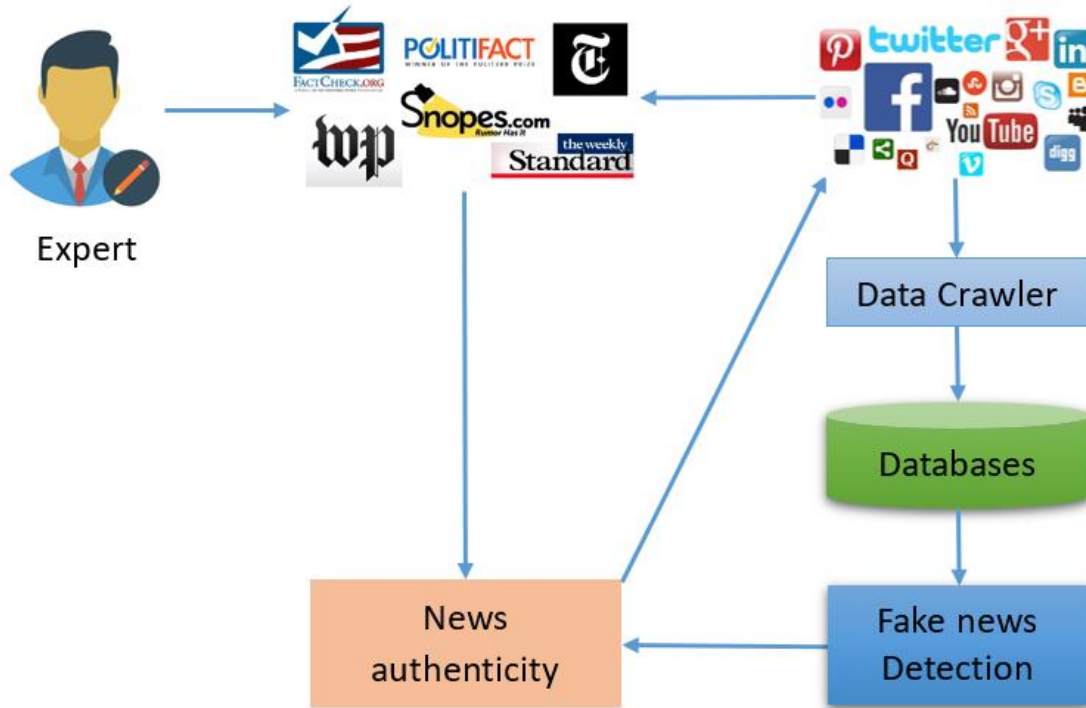
الأخبار المؤكدة وتكذيب الشائعات بشكل فوري. يساهم هذا النهج في إعادة بناء جسور الثقة المفقودة، ويمنح المواطنين أداة فعالة للتحقق من صحة ما يتلقونه من معلومات. يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير "منصة الأخبار الرسمية لمكافحة الأخبار المزيفة"، وهي بنية تحتية رقمية تتيح للمستخدمين ليس فقط استهلاك الأخبار الموثوقة، بل والمشاركة الفعالة في عملية التحقق عبر الإبلاغ عن المحتوى المشبوه، مما يخلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا ويدعم الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد التحرير.

1-2 أهمية المشروع

تكمن الأهمية الجوهرية لهذا المشروع في كونه يتجاوز مجرد كونه أداة تقنية ليصبح ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الدولة وتعزيز استقرارها في مرحلة ما بعد النزاع. في بيئة معلوماتية لا تزال مشبعة ببقايا الدعاية الحربية ومحاولات زرع الفتنة، تبرز الحاجة إلى مصدر مركزي وموثوق للمعلومات ليس كخيار، بل كضرورة حتمية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. من خلال توفير قناة رسمية مباشرة لنشر الأخبار وتصحيح المغالطات، تسد المنصة الفجوة التي تستغلها الجهات المغرضة لنشر الفوضى وتقويض الجهود الوطنية. علاوة على ذلك، فإن تمكين المواطنين من المشاركة في عملية التحقق عبر الإبلاغ عن الأخبار المشبوهة يحولهم من مجرد متلقين سلبيين للمعلومات إلى شركاء فاعلين في حماية الفضاء الرقمي، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية والانتماء. على الصعيد الأمني والاجتماعي، تساهم المنصة في درء المخاطر الناتجة عن الشائعات التي قد تؤدي إلى توترات محلية أو تؤثر على القرارات الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي تعمل كصمام أمان يدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. إن وجود مثل هذه المنصة لا يخدم فقط الحاضر، بل يؤسس لمستقبل رقمي أكثر نضجًا ووعيًا في سوريا.

1-3 الأهداف

انطلاقاً من الأهمية المذكورة، يتحدد الهدف الرئيسي للمشروع في تصميم وتطوير منصة رقمية متكاملة (ويب وتطبيق موبايل) تكون بمثابة المرجع الرسمي الأول للأخبار والمعلومات في سوريا. ولتحقيق هذا الهدف الشامل، تم وضع مجموعة من الأهداف الفرعية المترابطة التي تشكل خارطة طريق العمل. يتمثل الهدف الأول في إنشاء نظام مركزي فعال لنشر المحتوى، يتيح للجهات الحكومية المعتمدة بث الأخبار الرسمية والقرارات والبيانات الصحفية بشكل فوري ومباشر للجمهور، مما يضمن وصول المعلومة الدقيقة قبل انتشار الشائعة.



الشكل (1-2): مخطط سير العمل المقترح للتحقق من البلاغات ونشر الردود الرسمية.

ويتوازي مع ذلك هدف ثانٍ وهو بناء آلية استباقية لمكافحة المعلومات المضللة، حيث يقوم فريق من المحررين المتخصصين بالتحقق من صحة البلاغات الواردة من المستخدمين حول محتوى خارجي مشبوه، ومن ثم نشر منشورات تصحيحية أو تأكيدية. الهدف الثالث يسعى إلى تعزيز التفاعل والثقة مع المواطن من خلال توفير واجهات

سهولة الاستخدام لتقديم البلاغات وتصفح الأخبار، مع ميزات بحث متقدمة تتيح الوصول السريع للمعلومة حسب المحافظة أو الكلمات المفتاحية. أما الهدف الرابع، فيركز على الجانب الإداري والتقني، ويشمل تطوير لوحة تحكم آمنة وفعالة للمدراء والمحررين تتيح لهم إدارة كافة جوانب المنصة من مستخدمين ومحتوى وبلاغات. يوضح الشكل (1-2) مخططاً يمثل سير العمل المقترح داخل المنصة، بدءاً من تقديم البلاغ من قبل المستخدم، مروراً بمرحلة المراجعة والتحقق من قبل المحرر، وانتهاءً بنشر منشور الرد الرسمي. في مجملها، تسعى هذه الأهداف إلى بناء نظام متكامل لا يقتصر على عرض الحقيقة، بل يخلق بيئة تفاعلية تساهم في صناعيتها وحمايتها.

1-4 الدراسات السابقة

شكلت ظاهرة انتشار الأخبار المزيفة محوراً للعديد من الأبحاث العلمية التي سعت إلى تطوير حلول تقنية للحد من تأثيرها. ركزت نسبة كبيرة من هذه الدراسات على استخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن المحتوى المضلل. في دراسة بارزة، تم تطوير نموذج يعتمد على الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) لتحليل الخصائص اللغوية والأسلوبية للنصوص الإخبارية، وقد حقق النموذج دقة تصل إلى 92% في التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على مجموعة بيانات عامة [5]. اعتمد هذا النموذج على استخلاص سمات مثل استخدام لغة عاطفية مبالغ فيها، ووجود أخطاء إملائية ونحوية، وكثرة استخدام علامات الترقيم بشكل غير معياري، وهي سمات غالباً ما تترافق مع المحتوى المزيف.

بينما ركزت دراسات أخرى على تحليل شبكات الانتشار (Propagation Networks) للمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أظهر بحث أن مسار انتشار الأخبار المزيفة يميل إلى أن يكون أعمق وأوسع نطاقاً، حيث يتم إعادة مشاركته عبر سلاسل طويلة من المستخدمين، بينما تنتشر الأخبار الحقيقية عادةً عبر عدد أقل من القفزات ولكن من قبل مستخدمين لديهم عدد أكبر من المتابعين [2]. تم اقتراح نماذج

رياضية تعتمد على نظرية المخططات (Graph Theory) لتمثيل هذا الانتشار، حيث يمكن حساب "درجة الشك" (Suspicion Score) لرابط أو منشور بناءً على هيكل شبكة انتشاره. على سبيل المثال، يمكن تمثيل درجة الشك (S) لمنشور (p) بالمعادلة التالية:

$$S(p) = \alpha * L(p) + \beta * W(p)$$

حيث $L(p)$ هو عمق شجرة الانتشار، و $W(p)$ هو عرضها، و α و β هما عاملان للترجيح يتم تحديدهما من خلال تدريب النموذج.

على صعيد تطوير المنصات، تم اقتراح العديد من النظم التي تعتمد على التعهيد الجماعي (Crowdsourcing) للتحقق من الحقائق، حيث يقوم مجتمع من المستخدمين بتقييم وتصنيف المحتوى. أظهرت تجربة منصة "Fake News-Net" أن دقة التقييم الجماعي يمكن أن تصل إلى 80%، ولكنها تواجه تحديات مثل التحيز البشري والحاجة إلى عدد كبير من المقيمين لكل خبر [6]. كما تم تطوير منصات هجينة تجمع بين الكشف التلقائي والتحقق البشري. على سبيل المثال، قامت منصة "Fact-Check Explorer" من Google بإنشاء واجهة برمجية (API) تجمع نتائج التحقق من الحقائق من منظمات معتمدة حول العالم وتعرضها بجانب نتائج البحث، مما يوفر سياقاً فورياً للمستخدم [7]. هذا النهج الهجين أثبت فعالية عالية، حيث يوفر سرعة التحليل الآلي مع دقة وموثوقية المراجعة البشرية. يستلهم مشروعنا الحالي من هذا النموذج الهجين، لكنه يركزه في سياق رسمي ومؤسسي بدلاً من الاعتماد على جهات متعددة، حيث يقوم المستخدمون بدور المبلغين الأوليين (Crowdsourced Reporting)، بينما يتولى فريق متخصص وموحد عملية التحقق والنشر النهائي، مما يجمع بين المشاركة المجتمعية والموثوقية الرسمية.

1-5 المتطلبات الوظيفية

تُعرّف المتطلبات الوظيفية بأنها المهام والخدمات المحددة التي يجب على النظام توفيرها للمستخدمين. بالنسبة لمنصة الأخبار الرسمية، تم تحديد مجموعة من الوظائف الأساسية التي تضمن تحقيق أهداف المشروع. أولاً، يجب أن يوفر النظام آلية لتسجيل المستخدمين وإنشاء حسابات شخصية، مع نظام مصادقة آمن للدخول وإدارة الملفات الشخصية. ثانياً، يجب تمكين المستخدمين المسجلين من تقديم بلاغات حول محتوى خارجي مشبوه، بحيث يسمح النموذج بإدخال عنوان للبلاغ، ورابط إلكتروني للمصدر، ونص الادعاء، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق ملفات صور داعمة. ثالثاً، يتوجب على المنصة توفير واجهات عرض عامة تتيح لجميع الزوار تصفح المنشورات الرسمية والبحث فيها باستخدام كلمات مفتاحية أو الفلترة حسب النطاق الجغرافي (المحافظة). رابعاً، يجب تطوير لوحة تحكم متخصصة للمحررين تتيح لهم استعراض البلاغات المتعلقة، والوصول إلى تفاصيل كل بلاغ، وإنشاء منشورات جديدة (سواء كانت أخباراً حقيقية أو تكديباً لأخبار مزيفة)، مع إمكانية إدارة محتوى هذه المنشورات من نصوص ووسائط متعددة (صور وفيديو). خامساً، يجب إنشاء لوحة تحكم ذات صلاحيات أعلى لمدير النظام، تمكنه من إدارة حسابات المستخدمين وأدوارهم (مدير، محرر، مستخدم عادي)، بالإضافة إلى إدارة البيانات الأساسية للمنصة مثل قائمة المحافظات والمناطق ومعلومات الموقع الثابتة. أخيراً، يجب أن يدعم النظام آلية لربط المنشورات ببعضها، كربط المنشور المزيف بمنشور التصحيح الرسمي، وربط البلاغ بمنشور الرد الذي تم إنشاؤه لمعالجته، وذلك لتقديم سياق متكامل للمستخدم النهائي.

1-6 المتطلبات غير الوظيفية

تصف المتطلبات غير الوظيفية الخصائص والمعايير التي يجب أن يلتزم بها النظام، والتي تحدد جودة عمله بدلاً من وظائفه المباشرة. في مقدمة هذه المتطلبات يأتي الأمان (Security)، حيث يجب على النظام حماية بيانات المستخدمين بفعالية،

وتجزئة (hashing) كلمات المرور باستخدام خوارزميات قوية مثل bcrypt، وتأمين لوحات التحكم ضد الوصول غير المصرح به من خلال نظام أدوار وصلاحيات دقيق. يلي ذلك الأداء (Performance)، إذ يتوجب على المنصة أن تكون سريعة الاستجابة، مع زمن تحميل منخفض للصفحات وقواعد البيانات، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال الاستعلامات المحسنة (Optimized Queries) واستخدام تقنيات معالجة الصور لتقليل حجم الملفات المعروضة. أما قابلية الاستخدام (Usability)، فتتطلب تصميم واجهات مستخدم ولوحات تحكم بديهية وسهلة الاستخدام، مع دعم كامل للغة العربية وتخطيط من اليمين إلى اليسار (RTL) لضمان تجربة مستخدم سلسة. كما تعتبر الموثوقية (Reliability) مطلبًا أساسيًا، حيث يجب أن تعمل المنصة بشكل مستقر ومستمر بأقل قدر ممكن من الأعطال. وأخيرًا، يجب أن يتمتع النظام بقابلية الصيانة والتطوير (Maintainability & Scalability)، من خلال كتابة كود نظيف ومنظم، واتباع أفضل الممارسات في إطار عمل Laravel، مما يسهل عملية إضافة ميزات جديدة أو تعديل الميزات الحالية في المستقبل وتوسيع قدرة النظام على التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والبيانات دون تدهور في الأداء.

الفصل الثاني:

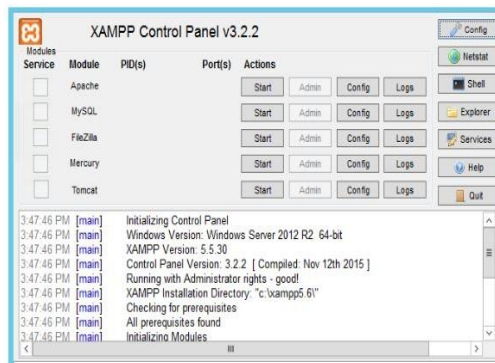
الأدوات المستخدمة

2-1 XAMPP سيرفر

XAMPP هو برنامج يقدم بيئة تطوير محلية (Local Development Environment) تسمح للمطورين بتشغيل تطبيقات الويب على أجهزتهم الشخصية. اختصار "XAMPP" يشير إلى النظام التشغيل (X) و خادم الويب (A) وقاعدة البيانات MySQL (M) ولغة البرمجة PHP (P) وبرنامج Perl (P).

XAMPP يجمع هذه الأدوات معًا ويقوم بتهيئتها وتكوينها بشكل متكامل على جهاز الكمبيوتر الشخصي، مما يتيح للمطورين إنشاء وتشغيل تطبيقات الويب المحلية بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

XAMPP SERVER 8.2.12 INSTALLATION



الشكل (2-1) سيرفر XAMPP.

مكونات XAMPP تشمل:

1. Apache: خادم الويب الشهير والمعروف بقدرته على خدمة صفحات الويب وتشغيل تطبيقات PHP.

2. MySQL: نظام إدارة قواعد البيانات الشهير الذي يتيح لك تخزين وإدارة البيانات في قواعد البيانات.

3. PHP: لغة برمجة سكريبت تستخدم لتطوير تطبيقات الويب الديناميكية.

4. Perl: لغة برمجة متعددة الاستخدامات تستخدم للتعامل مع البيانات وإنشاء تطبيقات الويب.

XAMPP يعد أداة مفيدة للمطورين للاستخدام في تطوير واختبار تطبيقات الويب بيئة محلية قبل نشرها على السيرفر العام. يوفر سهولة في التثبيت والتكوين والاستخدام، ويعمل على نظام تشغيل متعدد مثل Windows و macOS و Linux.

Apache 2-2



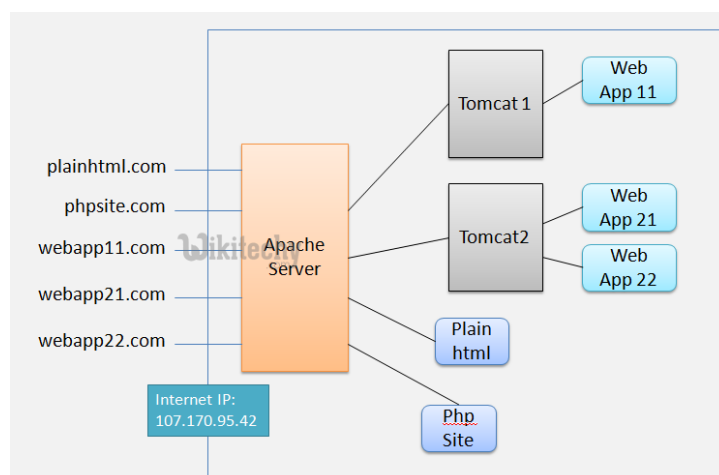
الشكل (2-2) أباتشي.

Apache هو خادم ويب مفتوح المصدر وأحد أكثر الخوادم شعبية في عالم الويب. يعد Apache من أوائل الخوادم التي تم تطويرها ويحتل حاليًا حصة كبيرة من سوق خوادم الويب. يتوفر Apache بحرية للجميع بموجب رخصة Apache العمومية (Apache License).

Apache يقوم بتوصيل محتوى الويب (صفحات الويب والملفات الوسائط والمستندات الأخرى) من الخادم إلى المتصفح عبر بروتوكول نقل النص الفائق (HTTP). يدعم Apache العديد من البروتوكولات الأخرى مثل HTTPS و FTP وغيرها. يمكن استخدام Apache لتقديم محتوى الويب سواء لمواقع الويب الصغيرة أو المؤسسات الضخمة.

مميزات Apache:

1. موثوقية عالية: يعمل Apache بكفاءة على مختلف أنظمة التشغيل ويتميز بالاستقرار والموثوقية في تقديم المحتوى الويب.
 2. قابلية التوسع: يدعم Apache العديد من الموديولات والإضافات التي تمكن المطورين من تعديل وتوسيع وظائف الخادم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
 3. أمان عالي: يوفر Apache خيارات تكوين متقدمة لتعزيز الأمان وحماية المواقع من هجمات القرصنة والاختراق.
 4. أداء ممتاز: يتميز Apache بأداء سريع وفعال، ويمكن تحسين أدائه باستخدام تكوينات متقدمة وتنظيم الخوارزميات والتخزين المؤقت.
 5. دعم مجتمع واسع: يوفر Apache مجتمعًا نشطًا من المطورين والمستخدمين حول العالم، ويتم تحديثه وتطويره بشكل مستمر.
- تعتبر Apache أداة قوية وموثوقة لتشغيل مواقع الويب وتطبيقاتها. يستخدم على نطاق واسع في صناعة الويب ويعد خيارًا شائعًا للشركات والمؤسسات ومزودي خدمات الاستضافة لتوفير خدمات الويب عالية الجودة.



الشكل (2-3) المخطط الصندوقي لخادم أباتشي.

MySQL 3-2

MySQL هو نظام إدارة قواعد البيانات الشائع والمفتوح المصدر. يعتبر MySQL أحد أنظمة إدارة قواعد البيانات الأكثر استخدامًا في العالم ويستخدم في العديد من تطبيقات الويب والبرامج.

يوفر MySQL طرقًا فعالة لتخزين وإدارة البيانات. يستخدم للحفاظ على بيانات المستخدمين والمعلومات الأكاديمية والمالية والمؤسسية والكثير من البيانات الأخرى التي تحتاج إلى تخزينها واسترجاعها بكفاءة.



الشكل (2-4) قاعدة البيانات.

2-3-1 ميزات MySQL:

1. سهولة الاستخدام: يتميز MySQL بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة على حد سواء.
 2. أداء عالي: يتميز MySQL بأداء سريع وفعال، مما يتيح معالجة العمليات الكبيرة والتعامل مع الأحمال العالية بكفاءة.
 3. قدرة التوسع: يوفر MySQL إمكانية التوسع الأفقي والرأسي، مما يسمح بزيادة سعة التخزين ومعالجة البيانات مع زيادة الطلب.
 4. أمان المعلومات: يوفر MySQL خيارات قوية لتأمين البيانات والتحقق من صحة الوصول وحماية الخصوصية.
 5. دعم متعدد للتطوير: يدعم MySQL لغات البرمجة المتعددة مثل PHP وPython وJava وغيرها، مما يتيح تطوير تطبيقات متنوعة ومتكاملة.
- MySQL يستخدم بشكل واسع في تطبيقات الويب وأنظمة إدارة المحتوى والتطبيقات الشخصية والأعمال. بفضل مرونته وقدرته العالية على التكيف، يمكن استخدام MySQL في مشاريع صغيرة وكبيرة على حد سواء، ويعتبر أحد الحلول الموثوقة لإدارة البيانات.

2-4 Php

PHP هو لغة برمجة قوية وشائعة تستخدم بشكل رئيسي لتطوير تطبيقات الويب الديناميكية. تعتبر PHP لغة سكربت مفتوحة المصدر، مما يعني أنها متاحة للجميع للاستخدام والتعديل والتوسع عليها.

تم تصميم PHP خصيصًا لتكون لغة برمجة للويب، حيث تمكن المطورين من تضمين قطع من الكود في صفحات HTML لتنفيذ وظائف محددة. تقدم PHP العديد من الميزات والوظائف التي تجعلها شائعة جدًا في مجال تطوير الويب، بما في ذلك:



الشكل (5-2) لغة php.

1. سهولة التعلم والاستخدام: تتميز PHP بقواعد بسيطة وقوية، مما يجعلها سهلة التعلم والاستخدام للمطورين المبتدئين.
2. دعم واسع لقواعد البيانات: يوفر PHP دعماً شاملاً لمختلف قواعد البيانات مثل MySQL و Oracle و PostgreSQL وغيرها، مما يتيح للتطبيقات التفاعل مع قواعد البيانات بسهولة.
3. قدرة التوسع وإعادة الاستخدام: توفر PHP إمكانية كتابة الكود بشكل منظم وتنظيمه في وحدات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهل تطوير تطبيقات قابلة للتوسع.
4. دعم متكامل للويب: يوفر PHP دعماً كبيراً لبروتوكولات الويب مثل HTTP و FTP والبريد الإلكتروني، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات ويب متقدمة.
5. مرونة وقوة في التعامل مع البيانات: يوفر PHP مجموعة واسعة من الوظائف والأدوات للتعامل مع البيانات، مثل الإدخال والإخراج والتحقق من صحة البيانات والتحويل بين تنسيقات مختلفة.

تستخدم PHP في العديد من المواقع والتطبيقات الشهيرة على الويب، بما في ذلك WordPress و Facebook و Wikipedia وغيرها. يمكن استخدام PHP لتطوير مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المدونات، والمواقع الاجتماعية، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وأنظمة إدارة المحتوى، والمنتديات، والتطبيقات المخصصة.

بفضل سهولة التعلم وقوتها في تطوير الويب، أصبح PHP لغة برمجة شائعة ومفضلة لدى المطورين في مجال تطوير الويب.

2-5 شرح لغة HTML ودورها في تصميم صفحات الويب

(HTML (HyperText Markup Language هي لغة وسم تُستخدم لتصميم صفحات الويب. يعتبر HTML اللغة الأساسية والأساسية في بناء وتنسيق هياكل صفحات الويب.



الشكل (2-6) لغة HTML.

دور HTML يكمن في تعريف هيكل وتنظيم المحتوى على صفحة الويب. تعتبر صفحات HTML هي المكون الأساسي لأي موقع ويب، حيث يتم استخدام عناصر HTML لتحديد هيكل ومكونات الصفحة، مثل العناوين والفقرات والقوائم والروابط والصور والجداول والنماذج.

تتألف لغة HTML من سلسلة من العناصر (Elements)، وكل عنصر يتم تعريفه باستخدام الوسوم (Tags). الوسوم تسمح للمتصفح بفهم كيفية تنسيق وعرض المحتوى الموجود داخلها. على سبيل المثال، يتم تعريف العنوان باستخدام الوسم `<h1>` حيث يمكن وضع النص المراد وضعه في العنوان بين الوسمين المفتوح والمغلق.

يتم كتابة صفحات HTML باستخدام أي محرر نصوص عادي مثل Notepad أو Sublime Text أو Dreamweaver. وعند الانتهاء من كتابة الصفحة، يتم حفظها بامتداد `.html` أو `.htm` لتكون صفحة ويب قابلة للعرض في المتصفح.

باستخدام HTML، يمكن تحديد هيكل الصفحة وتنظيم المحتوى، وإضافة روابط وصور وجداول ونماذج، وتعيين الألوان والخطوط وتنسيق النص، وإضافة عناصر تفاعلية مثل أزرار الضغط وحقول الإدخال. عندما يتم تحميل صفحة HTML في المتصفح، يترجم المتصفح الشيفرة إلى هيكل الصفحة ويقوم بعرض المحتوى بالشكل الذي تم تحديده في الشيفرة.

تعتبر HTML لغة أساسية وأساسية لأي مطور ويب، حيث يجب أن يكون لديه فهم جيد للعناصر والوسوم المستخدمة في HTML لتصميم وتنسيق صفحات الويب بشكل صحيح وجذاب.

2-6 شرح لغة CSS ودورها في تنسيق وتصميم صفحات الويب

CSS (Cascading Style Sheets) هي لغة تنسيق تستخدم لتصميم وتنسيق صفحات الويب. يعمل CSS جنباً إلى جنب مع HTML لتحديد كيفية عرض المحتوى الذي تم تعريفه باستخدام HTML.

دور CSS يكمن في فصل التصميم والتنسيق عن هيكل الصفحة الذي تعرفه HTML. بدلاً من تحديد تنسيق الصفحة والعناصر مباشرة داخل عناصر HTML، يستخدم CSS لتعريف القواعد والتعليمات التي تحدد كيفية تنسيق وعرض العناصر.



الشكل (2-7) لغة CSS.

تعمل قواعد CSS على تحديد الخصائص المرئية للعناصر، مثل الألوان والخطوط والحواف والتباعد والتوزيع والتنسيق العام للصفحة. يمكن تطبيق قواعد CSS على عناصر HTML عن طريق تحديد محددات CSS المناسبة، سواء كانت تطبق على عنصر واحد أو مجموعة من العناصر.

يتم كتابة قواعد CSS في ملفات منفصلة بامتداد .css، ويتم تضمين هذه الملفات في صفحة HTML باستخدام الوسم `<link>` أو يمكن كتابة القواعد مباشرة داخل وسم `<style>` في صفحة HTML نفسها.

باستخدام CSS، يمكن تنسيق صفحات الويب بشكل مرن ومتجاوب، وتغيير المظهر والتصميم بسهولة دون التأثير على الهيكل الأساسي للصفحة. يساعد CSS المطورين على تحقيق التنسيق المطلوب للنص، والخلفيات، والحواف، والأبعاد، وتخطيط الصفحة بشكل شامل.

بفضل CSS، يمكن إضافة أنماط وتأثيرات بصرية متقدمة لصفحات الويب، وجعلها أكثر جاذبية واحترافية. كما يسهل استخدام CSS في تطبيقات الويب المتعددة، حيث يمكن إعادة استخدام القواعد وتطبيقها على صفحات متعددة للحفاظ على التوحيد والاتساق في التصميم.

باختصار، تلعب لغة CSS دورًا حاسمًا في تصميم وتنسيق صفحات الويب، حيث تسمح بتحديد المظهر والتنسيق وإضافة الأنافة والاحترافية للمواقع والتطبيقات عبر الويب.

Bootstrap 7-2

Bootstrap هو إطار عمل (Framework) مفتوح المصدر يستخدم لتصميم وتنسيق صفحات الويب بشكل سريع وسهل. تم تطويره بواسطة Twitter وأصبح شائعًا جدًا في عالم تطوير الويب.

يعتبر Bootstrap عبارة عن مجموعة من الأدوات والأنماط والقوالب المسبقة (Predefined Templates) التي تساعد المطورين على إنشاء صفحات وتطبيقات الويب بشكل سريع ومنظم. يعتمد Bootstrap على لغات الويب الأساسية مثل HTML و CSS و JavaScript.



الشكل (8-2) بوتستراب.

مزايا استخدام Bootstrap تشمل:

1. الاستجابة: يوفر Bootstrap نهجًا متجاوبًا لتصميم الويب، مما يعني أن الصفحات المصممة بواسطة Bootstrap ستتكيف وتظهر بشكل مناسب على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

2. الأنافة والتصميم الجاهز: يحتوي Bootstrap على مجموعة واسعة من الأنماط والقوالب المسبقة، مما يسهل على المطورين تنفيذ تصميمات احترافية وجذابة دون الحاجة إلى كتابة الشيفرة من الصفر. يمكن استخدام الأنماط والقوالب لإنشاء مختلف المكونات والعناصر مثل الأزرار والنماذج والجداول والشرائح التوضيحية وغيرها.

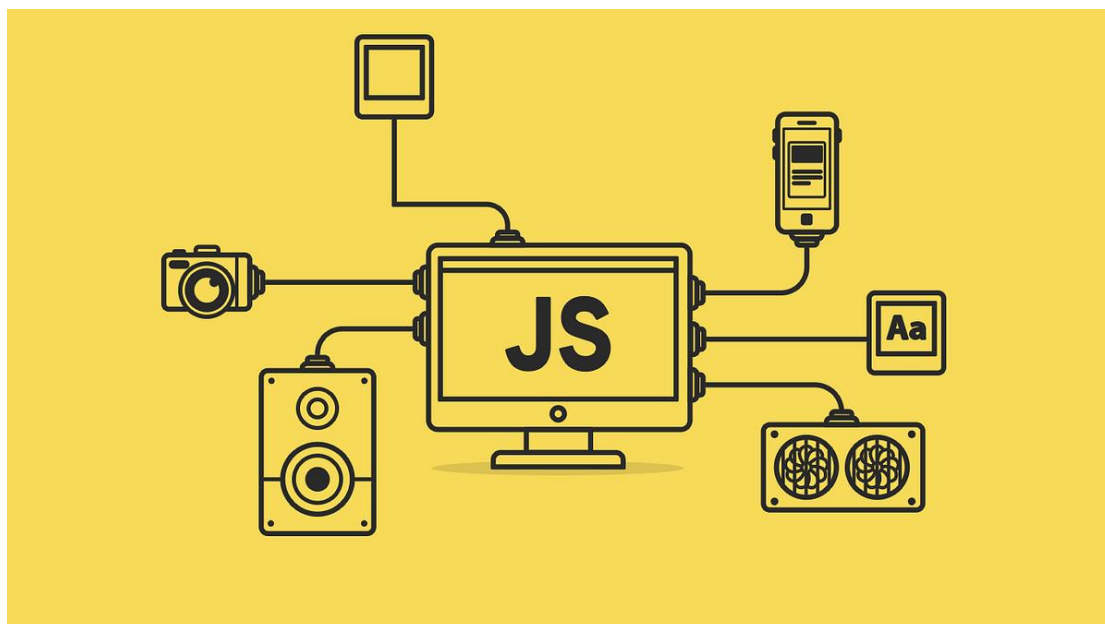
3. القابلية للتخصيص: يتيح Bootstrap للمطورين تخصيص المظهر والأنماط وفقًا لاحتياجات مشروعهم. يمكن تعديل الألوان والخطوط والتباعد والأبعاد وغيرها من الخصائص باستخدام الـ CSS المرتبط بـ Bootstrap.

4. الدعم الشامل للمتصفحات: يتوافق Bootstrap مع مختلف المتصفحات الحديثة، بما في ذلك Chrome و Firefox و Safari و Edge وغيرها، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين على مختلف المنصات.

باختصار، يساعد إطار العمل Bootstrap المطورين على إنشاء صفحات الويب المتجاوبة والمظهر الجذاب بشكل سريع وسهل، ويوفر مجموعة كبيرة من الأدوات والقوالب المفيدة التي يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية متطلبات المشروع الفردي.

JavaScript 8-2

JavaScript هي لغة برمجة عالية المستوى ومتعددة الاستخدامات تستخدم في تطوير تطبيقات الويب والتفاعلية على الجانب العميل (Client-Side)، وتعتبر جزءاً أساسياً من تقنيات الويب الحديثة.



الشكل (9-2) جافا سكريبت.

تم تطوير JavaScript لإضافة الوظائف الديناميكية والتفاعلية لصفحات الويب. تعمل اللغة على تنفيذ السكريبتات (Scripts) على الجانب العميل في متصفح الويب، مما يسمح بإجراء التغييرات والتفاعلات مباشرة بناءً على إجراءات المستخدم والأحداث المختلفة.

تتميز JavaScript بالميزات الآتية:

1. الديناميكية: تتيح لغة JavaScript إنشاء صفحات وتطبيقات قابلة للتفاعل والتغيير بناءً على إجراءات المستخدم والأحداث المختلفة. يمكن استخدامها لتحديث المحتوى وتعديل العناصر وتنفيذ الأوامر بناءً على السياق.
 2. التوافق: تعمل لغة JavaScript على مختلف المتصفحات الحديثة، مثل Chrome و Firefox و Safari و Edge وغيرها، مما يجعلها لغة برمجة قوية وشائعة الاستخدام في تطوير الويب.
 3. الوظائف المتقدمة: تتيح JavaScript إمكانية إنشاء وتعريف الدوال والأحداث والكائنات والمتغيرات والتحكم في البيانات والمصفوفات. كما توفر العديد من الوظائف الجاهزة والمكتبات لتسهيل تطوير التطبيقات.
 4. التواصل مع المستخدم: يمكن استخدام JavaScript لجمع مدخلات المستخدم، والتحقق من صحتها، وإظهار رسائل الخطأ، والتفاعل مع العناصر الرسومية والأحداث المختلفة مثل النقر والتمرير والسحب وإفلات.
 5. الاستخدام في تطوير الويب: يُستخدم JavaScript بشكل شائع في تطوير الويب لتنفيذ التأثيرات البصرية والتحقق من النماذج والتحقق من صحة البيانات وتنفيذ الاتصالات مع الخوادم وإنشاء تطبيقات الويب الديناميكية.
- باختصار، تعتبر JavaScript لغة برمجة قوية ومتعددة الاستخدامات في تطوير الويب، وتوفر القدرة على إضافة التفاعلية والديناميكية لصفحات الويب وتوفير تجربة مستخدم محسنة.

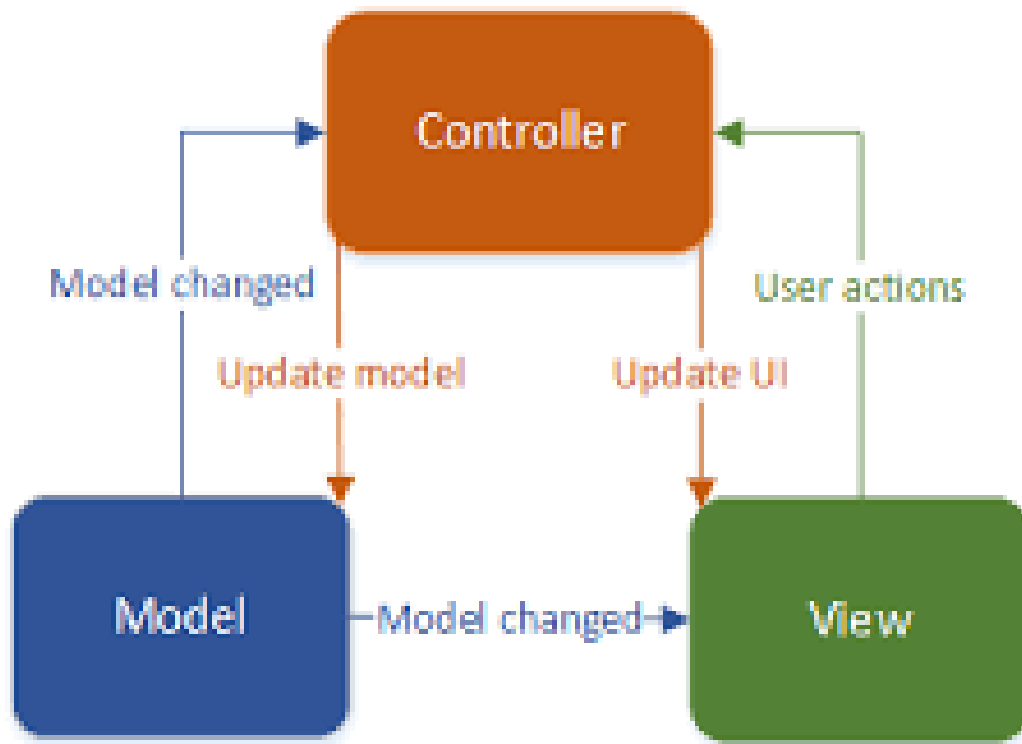
PHP و Laravel 9-2

PHP هي لغة برمجة مخصصة للويب ويستخدمها عدد كبير من المواقع حول العالم. تُعتبر مثالية لتطوير تطبيقات الويب الديناميكية.



الشكل (2-10): Laravel هو إطار عمل PHP.

يوضح الشكل (2-10) أن Laravel يوفر بنية تطبيق نظيفة وأدوات لتبسيط مهام مثل المصادقة، الجلسات، والتخزين المؤقت. Laravel يتبع نمط "Model-View-Controller (MVC)" كما هو موضح في الشكل (2-11)، ويقدم نظام ترحيل قوي لقاعدة البيانات وقدرات قوية للتعامل مع البيانات المعقدة.



الشكل (2-11): تقنية MVC.

الفصل الثالث:

التخطيط

المحافظات	حولنا	المنشورات
رقم المحافظة	رقم المحتوى	رقم المنشور
اسم المحافظة	عنوان المحتوى	محتوى نصي
	المحتوى	مصنوفة صور JSON
	رقم هاتف	مصنوفة فيديو هات JSON
	موقع	نوع المنشور (قيد التحقق – كاذب – حقيقي)
		رقم المنشور الحقيقي
		رقم المنطقة
المناطق		المراجعات
رقم المنطقة		رقم المراجعة
رقم المحافظة		رقم المستخدم
اسم المنطقة		رابط المراجعة
احداثيات GPS		ملاحظات المستخدم حول المراجعة
المفضلة		
رقم الإضافة للمفضلة		حالة المراجعة (قيد التحقق – تم المراجعة – تم الإلغاء)
رقم المنشور		تفاصيل حول المراجعة
رقم المستخدم		

في سبيل بناء أساس متين وقابل للتطوير لمنصة الأخبار الرسمية، تم وضع مسودة أولية لتصميم قاعدة البيانات، والتي تهدف إلى تنظيم وتخزين كافة المعلومات اللازمة لتشغيل النظام بكفاءة. يركز هذا التصميم على مجموعة من الجداول المترابطة التي تمثل الكيانات الأساسية للمشروع. يأتي في مقدمتها جدول "المستخدمين" الذي يُعنى بتخزين بيانات جميع المشاركين في المنصة، من المواطنين العاديين إلى المحررين والمدراء، ويشمل معلوماتهم الشخصية وبيانات تسجيل الدخول المؤمنة، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات كل مستخدم.

26

قيد التحقق) ورقم المنشور الحقيقي الذي يصحح الأخبار الكاذبة، مما يسمح ببناء علاقات منطقية بين الادعاءات وتصحيحاتها. كما تم اقتراح تخزين مسارات الصور والفيديو المرتبطة بالمنشورات ضمن مصفوفات من نوع JSON في هذا التصميم الأولي.

لتمكين التفاعل المجتمعي، تم تصميم جدول "المراجعات" (البلاغات) ليكون حلقة الوصل بين المستخدم والنظام، حيث يسجل البلاغات المقدمة من المستخدمين حول محتوى مشبوه، مع حفظ ملاحظاتهم وتتبع حالة مراجعة البلاغ من قبل الجهات المختصة. ولتعزيز تجربة المستخدم، يوفر جدول "المفضلة" آلية لحفظ المنشورات الهامة للرجوع إليها لاحقًا. أخيرًا، تم تخصيص جدول "حولنا" لتخزين المحتوى الثابت للموقع، مثل معلومات الاتصال والنصوص التعريفية. هذه المسودة الأولية، كما هي موضحة في الشكل (3-1)، تشكل الهيكل المبدئي الذي سيتم تنقيحه وتطبيقه باستخدام Laravel Migrations، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ التطبيع (Normalization) والأمان لضمان بناء نظام موثوق وفعال.

3-2 مخطط ERD:

مخطط الكيان-العلاقة (Entity-Relationship Diagram - ERD) هو نوع من المخططات الهيكلية المستخدمة في تصميم قواعد البيانات. يعمل هذا المخطط كأداة بصرية تمثل الكيانات الرئيسية (Entities) داخل نظام ما، والخصائص (Attributes) التي تصف هذه الكيانات، والعلاقات (Relationships) التي تربط بينها. الهدف الأساسي من مخطط ERD هو توفير فهم واضح ومنطقي لبنية قاعدة البيانات قبل البدء في إنشائها فعليًا، مما يساعد المطورين ومحلي النظم على تصور كيفية تخزين البيانات وتفاعلها مع بعضها البعض.

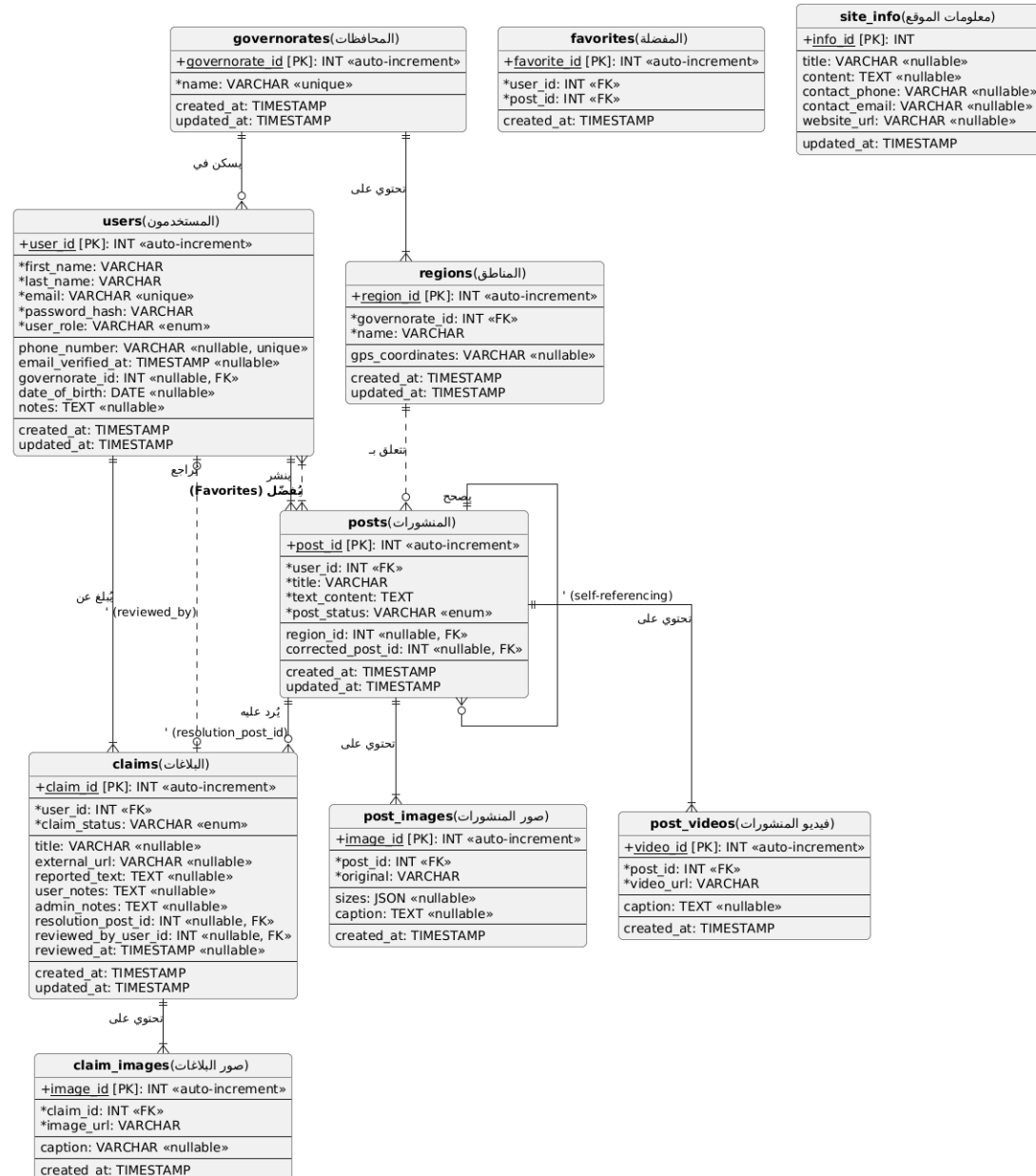
نعتبر المخطط المرفق في الشكل (2-3) مخطط ERD لأنه يجسد جميع المكونات الأساسية لهذا النموذج. فهو يحدد بوضوح الكيانات الرئيسية للنظام، مثل "المستخدمين" (users)، "المنشورات" (posts)، و"البلاغات" (claims)، حيث يتم تمثيل كل كيان بصندوق مستقل. كما يعرض الخصائص التي تصف كل كيان، مثل "first_name" و"email" للمستخدمين، مع تحديد أنواعها وقيودها مثل المفاتيح الأساسية (PK) والأجنبية (FK). والأهم من ذلك، أنه يوضح العلاقات بين هذه الكيانات باستخدام خطوط ورموز قياسية، مثل علاقة "واحد لمتعدد" بين المحافظات والمناطق، أو علاقة "متعدد لمتعدد" بين المستخدمين والمنشورات عبر جدول "المفضلة". هذا التمثيل البصري المنظم للعلاقات والكيانات هو جوهر ما يجعل هذا المخطط مخطط ERD.

3-2-1 شرح المخطط

يمثل المخطط الموضح في الشكل (2-3) البنية الهيكلية لقاعدة بيانات "منصة الأخبار الرسمية"، حيث تم تصميمه ليعكس التفاعلات المنطقية بين المكونات المختلفة للنظام. في قلب هذا التصميم، نجد كيان "المستخدمين" (users) الذي يمثل جميع الأطراف الفاعلة في المنصة. يرتبط هذا الكيان بعلاقة واحد لمتعدد (One-to-Many) اختيارية مع كيان "المحافظات" (governorates)، مما يعني أن المحافظة الواحدة يمكن أن تضم عدة مستخدمين، لكن المستخدم قد لا يحدد محافظة إقامته. وبشكل مشابه، ترتبط "المحافظات" بعلاقة واحد لمتعدد إلزامية مع كيان "المناطق" (regions)، حيث أن كل منطقة يجب أن تنتمي إلى محافظة واحدة بالضبط.

يتمحور محتوى المنصة حول كيان "المنشورات" (posts). كل منشور يتم إنشاؤه بواسطة مستخدم واحد، مما يشكل علاقة واحد لمتعدد بين "المستخدمين" و"المنشورات". ولتوفير سياق جغرافي، يمكن ربط المنشور بمنطقة معينة من خلال علاقة واحد لمتعدد اختيارية بين "المناطق" و"المنشورات". كما يحتوي كيان المنشورات على علاقة ذاتية

(self-referencing) من نوع واحد لمتعدد اختيارية، حيث يمكن لمنشور حقيقي واحد أن يكون صحيحًا لعدة منشورات مزيفة.



الشكل (2-3): مخطط ERD يوضح العلاقات بين الكيانات.

تتضح التفاعلات بشكل أكبر في العلاقات التي تربط المستخدمين بالبلاغات والمحتوى. فالمستخدم الواحد يمكنه تقديم عدة بلاغات، بينما كل بلاغ يصدر عن مستخدم واحد، وهي علاقة واحد لمتعدد بين "المستخدمين" و"البلاغات" (claims).

ومع التعديل الجوهرى لمنطق البلاغات، لم يعد البلاغ مرتبطاً مباشرة بمنشور على منصتنا، بل أصبح يمثل محتوى خارجياً. الآن، العلاقة أصبحت معكوسة؛ حيث يمكن للمنشور الرسمي الواحد أن يكون بمثابة رد أو حل لعدة بلاغات، مما يخلق علاقة واحد لمتعدد اختيارية بين "المنشورات" و"البلاغات".

لتوفير ميزات تفاعلية غنية، تم تصميم علاقة متعدد لمتعدد (Many-to-Many) بين "المستخدمين" و"المنشورات". هذه العلاقة المعقدة، التي تعني أن المستخدم الواحد يمكنه تفضيل عدة منشورات، والمنشور الواحد يمكن تفضيله من قبل عدة مستخدمين، تم حلها عن طريق إنشاء جدول وسيط (junction table) وهو "المفضلة" (favorites). هذا الجدول يكسر العلاقة المعقدة إلى علاقتي واحد لمتعدد بسيطتين.

أخيراً، لتضمين الوسائط المتعددة دون الإخلال بمبادئ التطبيق، تم إنشاء كيانات منفصلة للصور والفيديو. حيث يرتبط كل منشور بعلاقة واحد لمتعدد مع كيان "صور المنشورات" (post_images) وكيان "فيديو المنشورات" (post_videos). وبالمثل، يرتبط كل بلاغ بعلاقة واحد لمتعدد مع كيان "صور البلاغات" (claim_images)، مما يسمح بإرفاق عدة صور مع كل منشور أو بلاغ بشكل منظم وفعال.

3-3 مخطط استخدام النظام

يوضح مخطط حالات الاستخدام المرفق في الشكل (3-3) التفاعلات الوظيفية بين مختلف مستخدمي "منصة الأخبار الرسمية" والنظام نفسه. تم تصميم هذا المخطط لتحديد الأدوار (Actors) المختلفة والمهام (Use Cases) التي يمكن لكل دور القيام بها، مما يوفر رؤية شاملة للوظائف التي ستقدمها المنصة.

1-الفاعلون (Actors):

يحدد المخطط أربعة فاعلين رئيسيين، مع وجود علاقة وراثية هرمية بينهم، حيث يرث كل فاعل ذي صلاحيات أعلى جميع وظائف الفاعلين الأدنى منه:

- **الزائر (Guest):** يمثل أي شخص يصل إلى المنصة دون تسجيل الدخول.
- **المستخدم المسجل (Normal User):** هو زائر قام بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.
- **المحرر / مدقق المحتوى (Editor):** هو مستخدم مسجل يمتلك صلاحيات إضافية لإدارة المحتوى.
- **مدير النظام (Admin):** هو الفاعل الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة على النظام.

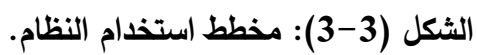
2- حالات الاستخدام (Use Cases) والعلاقات:

تم تجميع حالات الاستخدام في حزم منطقية تمثل وظائف كل فاعل:

- **وظائف الزائر:** يتمتع الزائر بالقدرة على الوصول إلى الوظائف العامة للمنصة، حيث يمكنه "عرض المنشورات والأخبار" الرسمية، واستخدام نظام "البحث عن المنشورات" سواء بالكلمات المفتاحية أو حسب المحافظة. كما يمكنه الاطلاع على الصفحات الثابتة مثل "عرض معلومات الموقع". بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الزائر القدرة على الشروع في عمليات المصادقة، مثل "تسجيل حساب جديد" و"تسجيل الدخول".
- **وظائف المستخدم المسجل:** يرث المستخدم المسجل جميع وظائف الزائر، وتُضاف إليه مجموعة من المهام التفاعلية. فبعد تسجيل الدخول، يمكنه "تسجيل الخروج"، و"تعديل ملفه الشخصي". والأهم من ذلك، يشارك المستخدم المسجل بفاعلية في عملية مكافحة الأخبار المزيفة من خلال "إرسال بلاغ عن منشور مشكوك به"، وهي وظيفة تتوسع (extend) من وظيفة "عرض المنشورات"، مما يعني أن الإبلاغ هو إجراء اختياري يمكن القيام به

بعد عرض خبر ما. كما يمكنه متابعة بلاغاته من خلال "عرض البلاغات الخاصة به"، وحفظ الأخبار المهمة عبر "إضافة/إزالة منشور للمفضلة"، واستعراضها لاحقًا في "عرض قائمة المفضلة".

- **وظائف المحرر / مدقق المحتوى:** باعتباره المسؤول الرئيسي عن المحتوى، يرث المحرر كافة صلاحيات المستخدم المسجل ويختص بالمهام التحريرية. تشمل وظائفه الأساسية "إنشاء منشور رسمي جديد" و"تعديل منشور موجود"، وهاتان العمليتان تتضمنان بشكل إلزامي (<<include>>) وظيفة "إدارة وسائط المنشور" (صور وفيديو). كما يقوم المحرر بمراجعة البلاغات المقدمة من المستخدمين، وهي عملية تتطلب (<<include>>) عرض تفاصيل البلاغ والمنشور الأصلي المرتبط به (إن وجد). بناءً على مراجعته، يقوم المحرر "بتحديد حالة المنشور" (حقيقي، مزيف، قيد التحقق)، وفي حال كان مزيفًا، يمكنه "ربط المنشور المزيف بمنشور التصحيح". ولتسهيل عمله، يمتلك المحرر واجهة خاصة لـ "عرض قائمة البلاغات قيد المراجعة".
- **وظائف مدير النظام:** يقع مدير النظام في قمة الهرم الوظيفي، حيث يرث جميع صلاحيات المحرر، بالإضافة إلى مهام إدارية شاملة للتحكم في بنية النظام. تشمل هذه المهام "إدارة المستخدمين" بالكامل (إنشاء، عرض، تعديل، حذف (CRUD -، وإدارة المحافظات" وإدارة المناطق". كما أنه المسؤول الوحيد عن "إدارة محتوى معلومات الموقع" (صفحة حولنا ومعلومات الاتصال). يمتلك مدير النظام رؤية كاملة وشاملة على جميع جوانب المنصة، مما يضمن سير العمل بسلاسة وأمان.



3-4 مسودة الواجهات:

تسجيل الدخول البريد الإلكتروني كلمة المرور تسجيل الدخول هل نسيت كلمة المرور	الواجهات الأمامية البحث - تسجيل الدخول - إنشاء الحساب - مرفأ - تواصل معنا (بلاغ) الرئيسية صورة حفظ صورة حفظ الحفظ
لوحة التحكم C : Create - R : Read - U: Update - Dr: Delete المستخدم العادي بحث عن منشورات المفضلة إرسال ادعاء للمدير مراجعة الطلبات إنشاء منشور جديد CRUD للملاحظات CRUD للمستخدمين	إنشاء حساب البريد الإلكتروني كل معلومات قاعدة البيانات كلمة المرور إنشاء حساب
عرض المنشورات الملاحظة CRUD محتوى نصي رقم المنشور	مراجعة الطلبات رقم الطلب رابط الطلب ملاحظات المستخدم حالة المراجعة تفاصيل حول المراجعة
إرسال ادعاء • رابط الادعاء • ملاحظات المستخدم الصفحة الرابط هنا انضف ملاحظتك ارسل	إضافة منشور جديد # محتوى نصي إضافة صور إضافة فيديو رابط المنشور (تصحيح المنشور) نوع المنشور (قد التحقق - كاتب - خفي)

الشكل (3-4): خطة بناء الواجهات الأولية.

يبين الشكل (3-4) خطة بناء الواجهات الأولية كمسودة تم تصميمها عبر

PowerPoint.

الفصل الرابع: التطبيق العملي

4-1 مقدمة

بعد استعراض الأسس النظرية والتخطيطية للمشروع في الفصول السابقة، بدءًا من تحديد المشكلة وأهداف الحل، ومرورًا بتحليل الدراسات السابقة وتصميم بنية النظام وقاعدة البيانات، ينتقل هذا الفصل إلى المرحلة العملية التي تترجم المخططات والنماذج إلى نظام برمجي متكامل وفعال. يمثل هذا الفصل الجسر بين التصميم النظري والتطبيق العملي، حيث يعرض بالتفصيل عملية تنفيذ "منصة الأخبار الرسمية لمكافحة الأخبار المزيفة" والنتائج الملموسة التي تم التوصل إليها.

سيتم في هذا الفصل استعراض الواجهات النهائية للمنصة من خلال سلسلة من لقطات الشاشة التي توضح تجربة المستخدم لمختلف الفاعلين في النظام، من الزائر العادي وصولاً إلى مدير النظام. سيتم التركيز على كيفية تحقيق المتطلبات الوظيفية التي تم تحديدها مسبقًا، بدءًا من واجهات عرض الأخبار والبحث فيها، مرورًا بنموذج تقديم البلاغات، وانتهاءً بلوحات التحكم المتقدمة للمحررين والمدراء. سيتم شرح كل واجهة لتوضيح كيفية تفاعل المستخدم معها، وكيف تساهم في تحقيق أهداف المنصة في توفير مصدر موثوق للمعلومات وتسهيل عملية مكافحة الأخبار المضللة. كما سيتم تسليط الضوء على القرارات التصميمية التي تم اتخاذها لضمان سهولة الاستخدام (Usability) ودعم اللغة العربية بشكل كامل، مما يعكس تحقيق المتطلبات غير الوظيفية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من جودة النظام. يهدف هذا العرض المرئي والوصفي إلى تقديم صورة واضحة وشاملة للمنتج النهائي، وإثبات نجاح المشروع في تحويل الفكرة النظرية إلى حل تقني عملي وجاهز للاستخدام.

4-2 بناء قاعدة البيانات

4-2-1 الانتقال من مخطط ERD إلى مخطط قاعدة البيانات (Schema)

يعتبر مخطط الكيان-العلاقة (ERD) الذي تم تصميمه في مرحلة التخطيط بمثابة المخطط الهندسي الأولي لقاعدة البيانات. للانتقال من هذا النموذج المفاهيمي إلى

مخطط قاعدة بيانات مادي (Physical Schema) يمكن تنفيذه فعليًا، يتم اتباع مجموعة من المبادئ والقواعد المنهجية. أولاً، يتم تحويل كل كيان (Entity) في مخطط ERD إلى جدول (Table) في قاعدة البيانات. ثانيًا، يتم تحويل كل خاصية (Attribute) لذلك الكيان إلى عمود (Column) في الجدول المقابل، مع تحديد نوع البيانات المناسب لكل عمود (مثل INT, VARCHAR, TEXT, TIMESTAMP) والقيود المطبقة عليه (مثل NOT NULL, UNIQUE).

أما عملية تحويل العلاقات (Relationships) فهي الجزء الأكثر أهمية وتتبع قواعد محددة. في علاقة واحد لمتعدد (One-to-Many)، مثل العلاقة بين "المحافظات" و"المناطق"، يتم إضافة مفتاح أجنبي (Foreign Key) في جدول الطرف "المتعدد" (جدول regions) يشير إلى المفتاح الأساسي (Primary Key) لجدول الطرف "الواحد" (جدول governorates). هذا المفتاح الأجنبي (governorate_id) في هذه الحالة هو ما ينشئ الرابط المنطقي بين الجدولين. بالنسبة لعلاقة متعدد لمتعدد (Many-to-Many)، مثل العلاقة بين "المستخدمين" و"المنشورات" عبر "المفضلة"، لا يمكن تمثيلها مباشرة. لذا، يتم كسرها عن طريق إنشاء جدول وسيط (Junction Table)، وهو جدول favorites في حالتنا. يحتوي هذا الجدول الوسيط على مفتاحين أجنبيين على الأقل، كل واحد منهما يشير إلى المفتاح الأساسي لأحد الجدولين الأصليين (user_id و post_id)، وبالتالي تتحول العلاقة المعقدة إلى علاقتين بسيطتين من نوع "واحد لمتعدد". من خلال تطبيق هذه المبادئ، نضمن تحويل التصميم المنطقي إلى بنية قاعدة بيانات علائقية سليمة ومتكاملة.

4-2-2 شرح مخطط قاعدة البيانات النهائية

يوضح الشكل (4-1) مخطط قاعدة البيانات النهائي للمنصة، والذي يمثل التنفيذ الفعلي لمخطط ERD. يتألف المخطط من مجموعة من الجداول المترابطة التي تدير كافة بيانات النظام. يقع جدول users في مركز إدارة الهوية، حيث يخزن معلومات

المستخدمين الأساسية وصلاحياتهم، ويرتبط بشكل اختياري بجدول governorates لتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم. بدوره، يرتبط جدول governorates بعلاقة واحد لمتعدد مع جدول regions، مما ينشئ هرمية جغرافية دقيقة للمواقع داخل المنصة.

المحتوى الرئيسي للمنصة يتم إدارته من خلال جدول posts. هذا الجدول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجدول users عبر علاقة واحد لمتعدد، حيث أن كل منشور له ناشر واحد. ولتضمين الوسائط المتعددة بطريقة منظمة وقابلة للتطوير، تم فصلها في جداول خاصة؛ حيث يرتبط كل منشور بعلاقة واحد لمتعدد مع جدول post_images وجدول post_videos. يعكس هذا التصميم مبدأ التطبيع (Normalization) الذي يحسن من أداء قاعدة البيانات ويمنع تكرار البيانات.

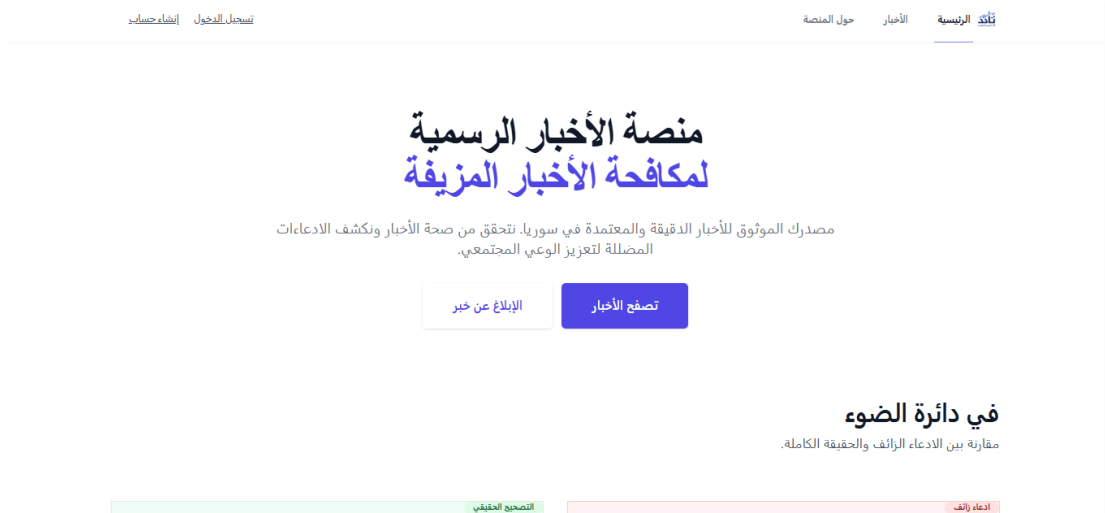
يمثل جدول claims آلية الإبلاغ في النظام. في التصميم النهائي، تم تعديل هذا الجدول ليعكس البلاغات الواردة عن محتوى خارجي، حيث لم يعد مرتبطاً مباشرة بـ post_id كخبر مبلغ عنه، بل أصبح يحتوي على حقل resolution_post_id الذي ينشئ علاقة واحد لمتعدد اختيارية بين المنشورات والبلاغات، بحيث يمكن لمنشور رسمي واحد أن يكون ردًا على بلاغ أو أكثر. كما يرتبط كل بلاغ بعلاقة واحد لمتعدد مع جدول claim_images للسماح للمستخدمين بإرفاق أدلة بصرية.

أخيرًا، يتم تمثيل علاقة متعدد لمتعدد بين المستخدمين والمنشورات عبر جدول favorites الوسيط، والذي يحتوي على مفاتيح أجنبية لكلا الجدولين، مما يسمح بتسجيل إعجاب المستخدمين بالمنشورات بكفاءة. هذا التصميم العلائقي المتكامل يضمن سلامة البيانات ويوفر بنية مرنة وقوية لتلبية جميع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمشروع.



الشكل (4-1): مخطط بناء قواعد البيانات النهائي.

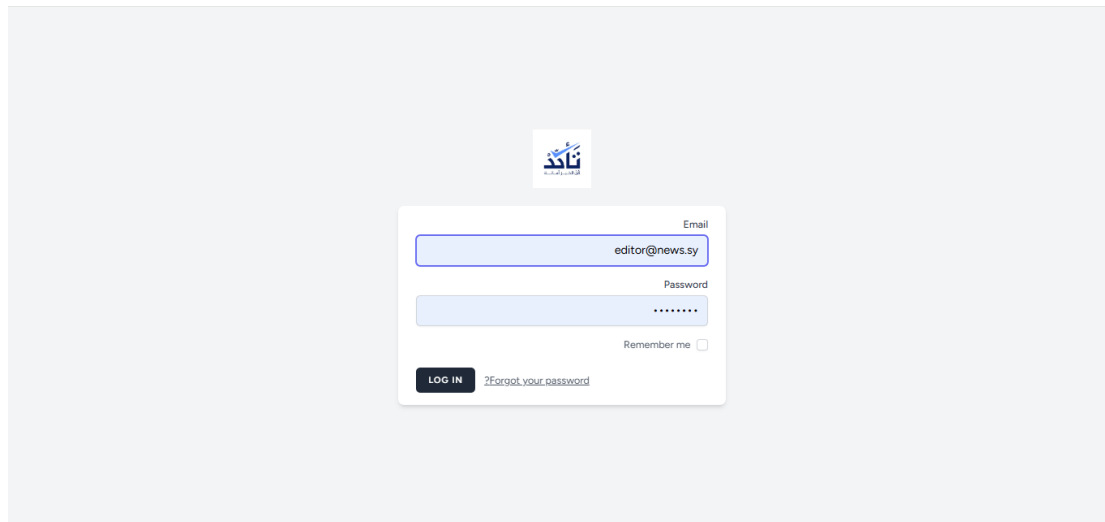
3-4 تطبيق المستخدم النهائي



الشكل (4-2): واجهة تطبيق المستخدم الرئيسية.



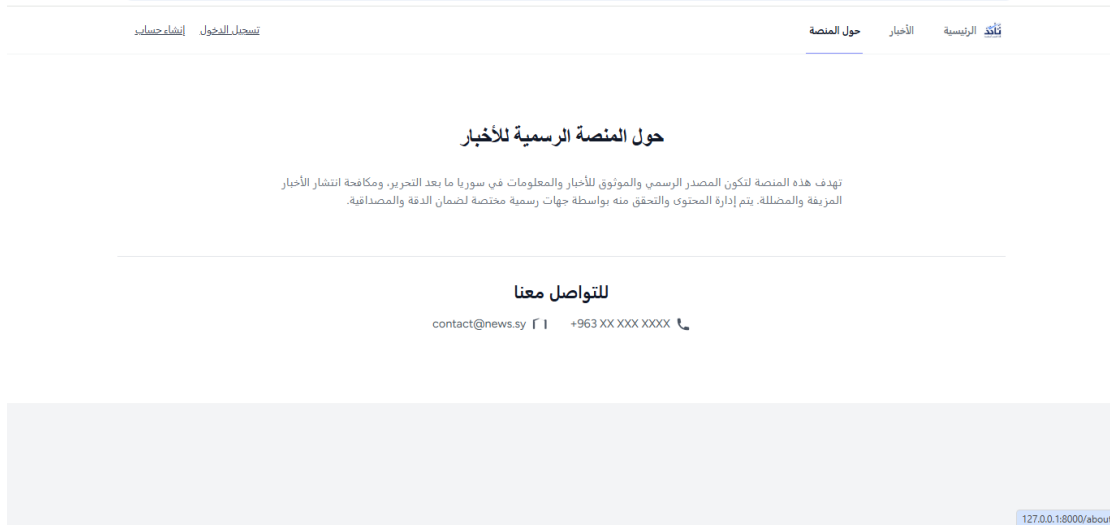
الشكل (3-4): واجهة المقارنة بين الادعاء الصحيح والادعاء الكاذب.



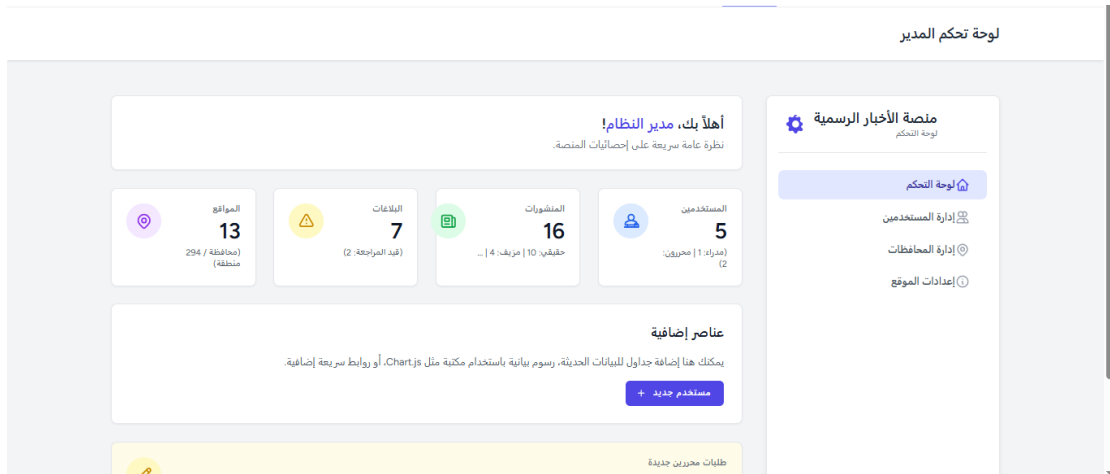
الشكل (4-4): واجهة تسجيل الدخول للمنصة.

الشكل (4-5): واجهة إنشاء حساب جديد.

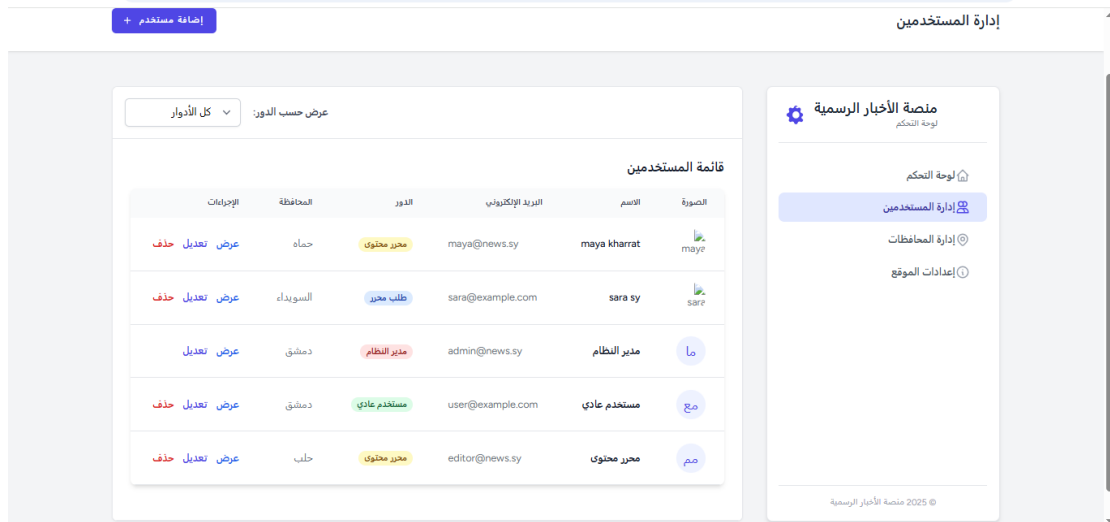
الشكل (4-6): أرشيف الأخبار.



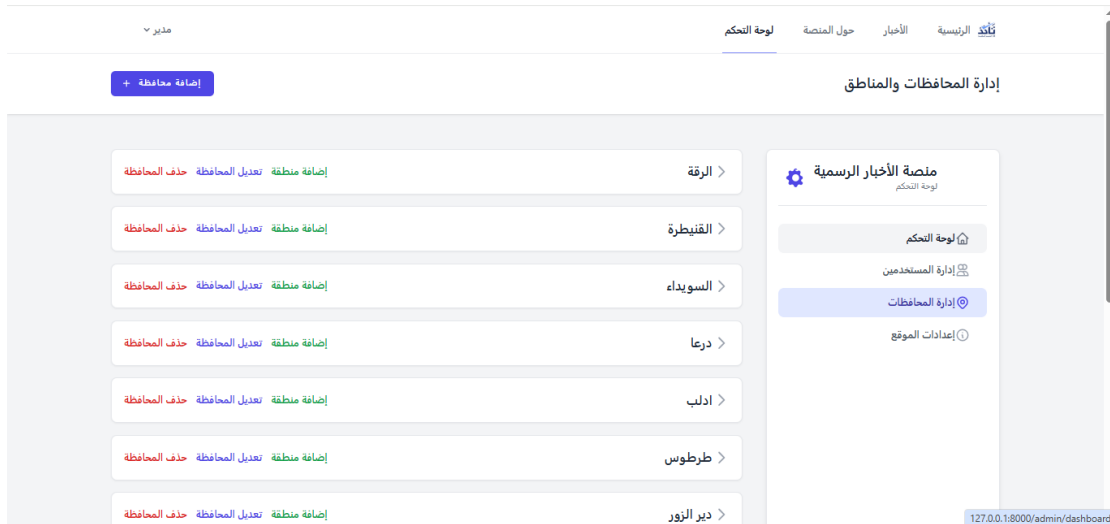
الشكل (7-4): حول المنصة.



الشكل (8-4): لوحة تحكم المدير.



الشكل (9-4): إدارة المستخدمين.



الشكل (10-4): إدارة المحافظات والمناطق.

إدارة معلومات الموقع

تعديل معلومات الموقع العامة والاتصال

المحتوى الرئيسي (مثل نص "حولنا")

تهدف هذه النسخة لتكون المصدر الرسمي والموثوق للأخبار والمعلومات في سوريا ما بعد التحرير، ومكافحة انتشار الأخبار المزيفة والمضللة. يتم إدارة المحتوى والتحقق منه بواسطة جهات رسمية مختصة لضمان الدقة والمصداقية.

رقم هاتف الاتصال

+963 XX XXX XXXX

بريد الاتصال الإلكتروني

contact@news.sy

رابط الموقع الإلكتروني الرسمي

http://localhost

منصة الأخبار الرسمية

لوحة التحكم

لوحة التحكم

إدارة المستخدمين

إدارة المحافظات

إعدادات الموقع

الشكل (11-4): إدارة معلومات الموقع.

أرشيف الأخبار

تصفح جميع الأخبار الموثوقة التي تم التحقق منها ونشرها.

ابحث عن خبر

المحافظة

كل المحافظات

بحث

كلمات مفتاحية، عناوين...

خبر زائف

دمشق

الحداد و تنكيس الاعلام

الرئيس السوري يعن الحداد و تنكيس الاعلام لمدة ثلاث ايام على ارواح شهداء كنيسة مار إلياس في دمشق

بواسطة محبر

hours ago 6

خبر موكد

دمشق

الحداد و تنكيس الاعلام

لم تصدر رئاسة الجمهورية السورية ولا أي من مسؤولي الحكومة السورية أي إعلان رسمي بشأن الحداد او تنكيس الاعلام في البلاد

بواسطة محبر

hours ago 6

خبر زائف

دمشق

127.0.0.1:8000/posts

خبر موكد

السبداء

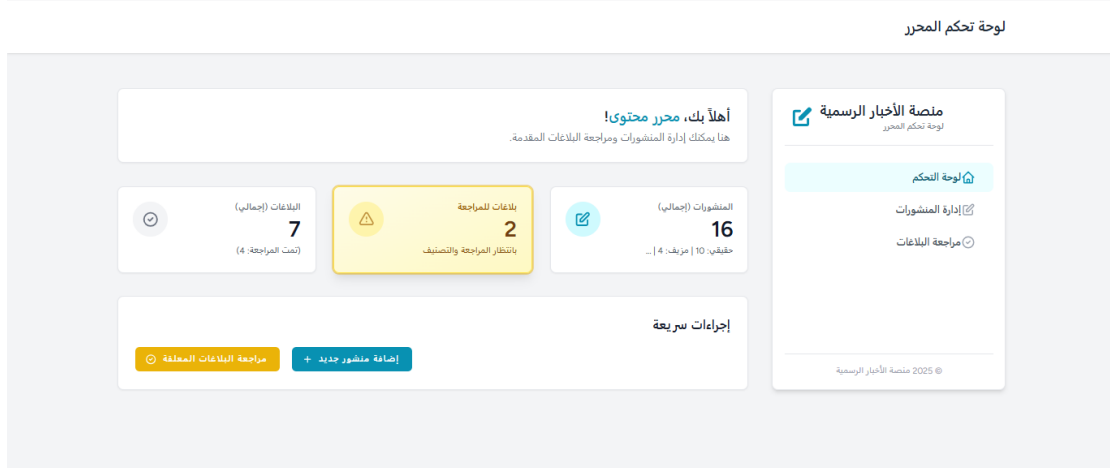
توزيع رواتب الموظفين مع زيادة بنسبة 400%

خبر زائف

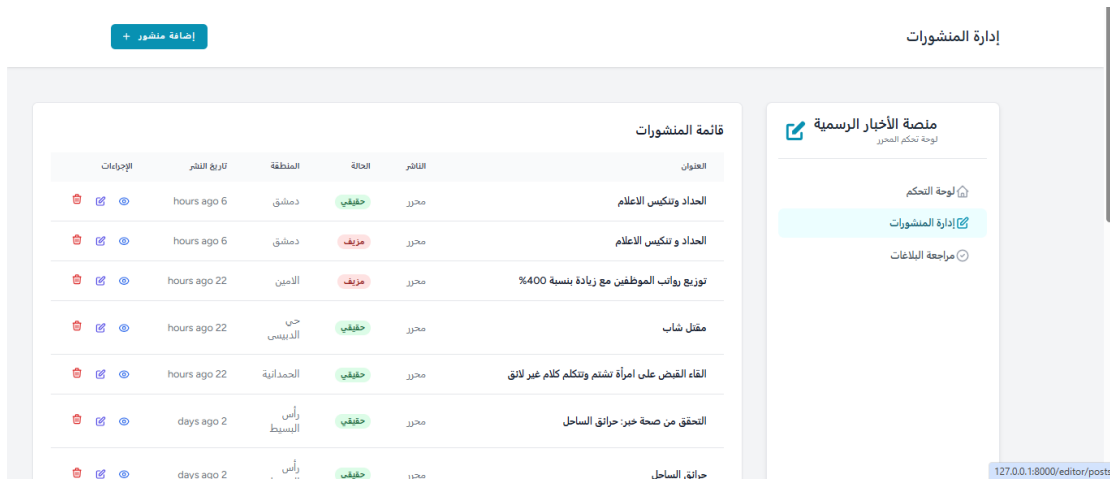
دمشق

مقتل شاب

الشكل (12-4): أرشيف الأخبار.



الشكل (13-4): لوحة تحكم المحرر.



الشكل (14-4): إدارة المنشورات.

منصة الأخبار الرسمية

لوحة تحكم المحرر

لوحة التحكم

إدارة المنشورات

مراجعة البلاغات

© منصة الأخبار الرسمية 2025

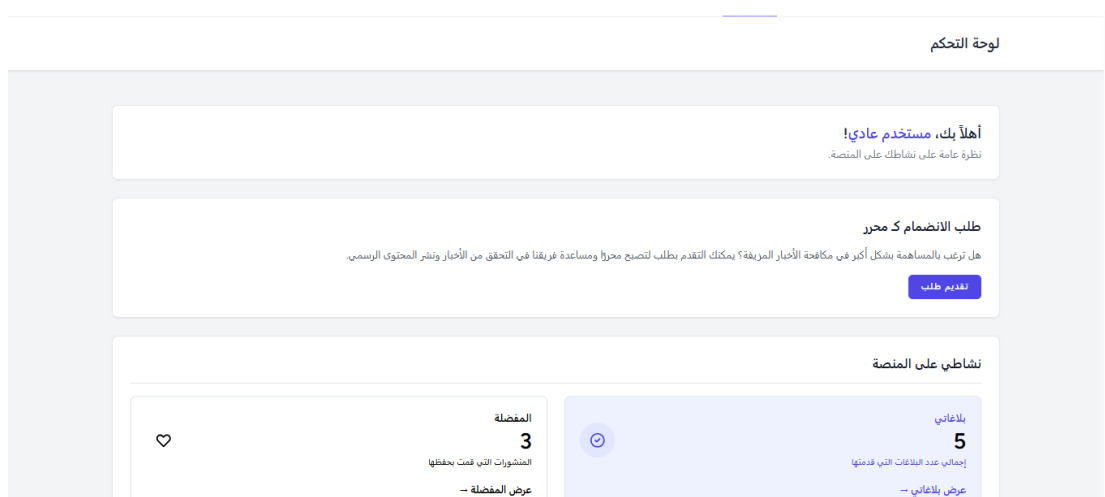
عرض حسب الحالة:

معلق

قائمة البلاغات (المعلقة)

#	عنوان البلاغ	المستخدم المبلغ	الحالة	تاريخ البلاغ	الإجراءات
7	توزيع رواتب الموظفين مع زيادة بنسبه 400%	مستخدم	معلق	hours ago 22	مراجعة
2	خبر ارتفاع سعر أسطوانة الغاز _https://some-news-site.com/article/gas-p_	مستخدم	معلق	weeks ago 3	مراجعة

الشكل (15-4): مراجعة البلاغات.



الشكل (16-4): لوحة تحكم المستخدم العادي.

الخاتمة والآفاق المستقبلية

الخاتمة

في ختام هذا المشروع، تم بنجاح تصميم وتطوير "منصة الأخبار الرسمية لمكافحة الأخبار المزيفة"، وهي نظام برمجي متكامل يهدف إلى مواجهة تحديات انتشار المعلومات المضللة في البيئة الرقمية. لقد تم تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع من خلال بناء منصة ويب وتطبيق موبايل توفر قناة رسمية وموثوقة لنشر الأخبار، وتتيح للمستخدمين المشاركة الفعالة في عملية التحقق من الحقائق. تم تطبيق بنية خلفية قوية باستخدام إطار عمل Laravel، مع تصميم قاعدة بيانات علائقية قادرة على إدارة العلاقات المعقدة بين المستخدمين، والمنشورات، والبلاغات، والوسائط المتعددة. كما تم تطوير واجهات أمامية ولوحات تحكم متخصصة تدعم اللغة العربية بشكل كامل وتوفر تجربة مستخدم سلسة، مما يضمن تحقيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط. لقد أثبت المشروع قدرته على تحويل المفهوم النظري إلى حل تقني عملي، حيث يوفر آلية واضحة للتحقق من الادعاءات الخارجية، وتكذيب الشائعات، ونشر التصحيحات الرسمية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. يمثل هذا العمل خطوة هامة نحو استخدام التكنولوجيا لخدمة الاستقرار الاجتماعي وتقديم نموذج يمكن تطبيقه لمواجهة ظاهرة الأخبار المزيفة التي باتت تشكل تهديدًا عالميًا.

الآفاق والتطورات المستقبلية

على الرغم من أن المنصة الحالية تحقق الأهداف الأساسية التي تم وضعها، إلا أن هناك العديد من الآفاق والتطورات المستقبلية التي يمكن أن تعزز من فعاليتها وقدراتها. يتمثل أحد أهم مسارات التطوير في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث يمكن بناء نماذج للكشف التلقائي الأولي عن الأخبار المزيفة. يمكن تدريب هذه النماذج

على تحليل الأنماط اللغوية في النصوص المبلغ عنها أو تحليل شبكات انتشار الروابط الخارجية لتحديد درجة الشك في محتوى معين وتقديمه للمحررين بأولوية أعلى.

التطوير الثاني المقترح هو إنشاء نظام تنبيهات وإشعارات فوري، يقوم بإرسال إشعارات مباشرة إلى هواتف المستخدمين عند نشر أخبار هامة أو عند تكذيب إشاعة واسعة الانتشار، مما يزيد من سرعة وصول المعلومة الصحيحة ويحد من ضرر الشائعة في مراحلها الأولى. كما يمكن تطوير نظام تحليل بيانات وإحصائيات متقدم داخل لوحة التحكم، يوفر رسوماً بيانية تعرض أنواع الشائعات الأكثر انتشاراً، والمناطق الجغرافية التي تنطلق منها، والموضوعات التي تستهدفها، مما يساعد صناع القرار على فهم طبيعة التهديدات المعلوماتية وتوجيه جهود التوعية بشكل أفضل.

على صعيد تجربة المستخدم، يمكن تحسين نظام البحث ليدعم البحث الدلالي (Semantic Search) بدلاً من البحث المعتمد على الكلمات المفتاحية فقط، وتطوير نظام أرشفة متقدم يسمح بتصنيف الأخبار المزيفة وتصحيحاتها حسب الموضوع والتاريخ لتكون مرجعاً سهل الوصول للباحثين والصحفيين. أخيراً، يمكن توسيع نطاق المنصة لتشمل التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي عبر واجهات برمجية (APIs)، مما قد يتيح في المستقبل إمكانية إضافة علامات تحذيرية على المحتوى المشبوه مباشرة ضمن هذه المنصات بالتعاون معها. هذه التطويرات المقترحة من شأنها أن تحول المنصة من أداة فعالة إلى منظومة استباقية وذكية في مواجهة التحديات المعلوماتية المتجددة.

المراجع

- [1] Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096.
- [2] Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- [3] Human Rights Watch. (2019). *Using an Image From a Video Game, Russia Falsely Claims the US Is Aiding ISIS*. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/news/2017/11/15/using-image-video-game-russia-falsely-claims-us-aiding-isis>
- [4] Bellingcat. *Geolocating a Fake 'White Helmets' "Mannequin Challenge" Video*. [Online]. Available: <https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/11/23/geolocating-fake-white-helmets-mannequin-challenge-video/>
- [5] Ruchansky, N., Seo, S., & Liu, Y. (2017). CSI: A hybrid deep model for fake news detection. In *Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management* (pp. 797-806).
- [6] Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *ACM SIGKDD explorations newsletter*, 19(1), 22-36.
- [7] Google AI. (2018). *Helping you better access fact-check information in Search and News*. [Online]. Available: <https://blog.google/products/search/helping-you-better-access-fact-check-information-search-and-news/>